

Time Reference NMEA

Construisez votre référence de temps GPS de précision pour moins de 20 €

GPS + PPS

Stratum 1 local

< 1 ms

Hors-ligne



Pourquoi l'heure est critique en astronomie

Une occultation stellaire, c'est une question de millisecondes

L'événement

- Durée typique : 0,1 — 5 secondes
- Profil de lumière → taille et forme de l'astéroïde
- Précision requise : ≤ 10 ms
- Souvent en plein champ, sans Internet

Le problème du NTP classique

- NTP via Internet : jitter 10 — 100 ms
- Latence variable et imprévisible
- Impossible hors connexion
- W32Time (Windows) : précision ~ 1 seconde

Solution : source GPS locale + signal PPS → Stratum 1 autonome, précision < 1 ms, 100 % hors-ligne

NMEA 0183 — le langage universel du GPS

National Marine Electronics Association · standard depuis 1983 · adopté par tous les récepteurs GPS

Ce que c'est

- Protocole texte ASCII en RS-232
- Débit : 4 800 ou 9 600 bauds
- Une trame = une ligne lisible à l'œil nu
- Émis toutes les secondes par le GPS

Où on le retrouve en astro

Anatomie de la trame \$GPRMC :

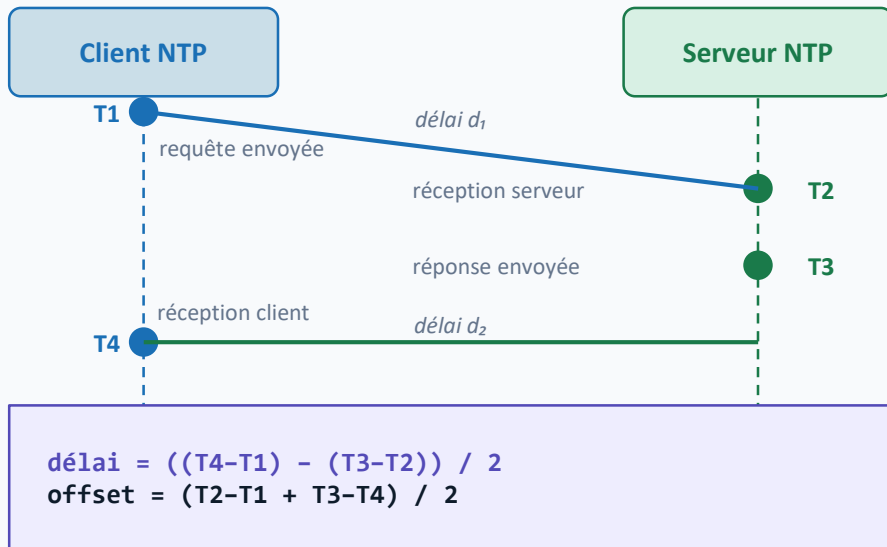
\$GP	RMC	143512.00	A	4352.1N	00342.4E	040626	*6A
Début/Talker	Type trame	Heure UTC	Fix OK	Latitude	Longitude	Date	Checksum

Limite : NMEA arrive 100 – 400 ms après la seconde exacte → insuffisant seul. **Solution :** signal PPS (1 impulsion/s, précision < 1 µs) combiné avec NMEA.

NTP — auto-compensation des délais et multi-sources

Inventé en 1985 par David Mills · RFC 5905 (v4) · protocole de synchronisation le plus répandu au monde

L'idée clé : mesurer le délai aller-retour pour le soustraire



Plusieurs sources :

GPS local (Stratum 1)

source primaire · prefer

pool.ntp.org #1

Stratum 2 · fallback

pool.ntp.org #2

Stratum 2 · fallback

Algorithme
sélection
filtrage
pondération

Résultat : si une source est défaillante → rejet auto. Repli sur Internet si GPS absent.

Meinberg NTP — le moteur de précision

Pourquoi pas W32Time (Windows natif) ?

Critère	W32Time (Windows natif)	Meinberg NTP
Précision visée	~1 — 5 secondes	< 1 ms
Support signal PPS	Non	Oui (fudge)
Source GPS locale	Non	Oui (refclock)
Stratum atteignable	3 minimum	1
Monitoring (ntpq)	Non	Oui — intégré à l'app

Extrait ntp.conf — généré automatiquement par l'application :

```
server 127.127.20.0 mode 0 prefer
fudge 127.127.20.0 time1 0.042 # délai USB calibré automatiquement
server 0.fr.pool.ntp.org iburst
```

L'application configure Meinberg automatiquement — l'utilisateur n'édite jamais ntp.conf à la main.

Le matériel — 3 composants, moins de 20 €

Boîtier de protection recommandé pour une utilisation en extérieur (rosée, humidité) · Firmware flashable en glisser-déposer

Microcontrôleur

Waveshare RP2040-Zero

Interface USB · Traitement du signal ·
Firmware Stratum 0

~4 €

Module GPS

u-blox NEO-6M / NEO-8M

NMEA + signal PPS · Antenne intégrée · Fix en
< 30 s

~8 €

Liaison

Câble USB-C Data

Alimentation + données · Port COM virtuel
Windows

~2 €

~14 €

coût total matériel

15 min

assemblage sans soudure

< 1 ms

précision finale

Stratum 1

niveau de référence

Architecture logicielle — firmware + application PC

Firmware RP2040 (C++ / Arduino)

- Reçoit les trames NMEA du GPS
- Capture le signal PPS sur GPIO
- Algorithme Time Adder : aligne NMEA sur PPS
- Expose un port COM USB vers Windows
- Flash via drag-and-drop (.uf2)

Application PC (C# .NET / WPF)

- Configure Meinberg NTP automatiquement
- Calibration automatique du fudge USB
- Monitoring en temps réel : offset, jitter
- Analyseur qualité GPS (SNR, HDOP, satellites)
- Mode mini widget Always on top

GPS u-blox



RP2040 Stratum 0



Meinberg NTP



Horloge PC Stratum 1

MIT License

GitHub Releases

v1.3.3 stable

Open Source

Mise en œuvre

Du matériel à l'installation logicielle — étape par étape

Schémas de câblage · Firmware · Installateur · Guide pas à pas

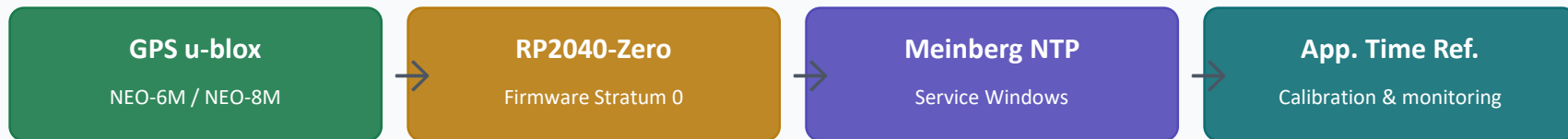
Documentation complète du projet

<https://fmoreau78470.github.io/Time-Reference-NMEA/>



La chaîne de signal complète

Deux flux complémentaires — NMEA pour l'information, PPS pour la précision



Flux NMEA — trames texte horodatées (1/seconde)

GPRMC : heure + date

parsing + bufferisation

refclock série

monitoring ntpq

Flux PPS — impulsion physique 1 Hz (précision < 1 μ s)

signal GPIO direct

alignement sur NMEA

fudge USB compensé

Résultat : horloge PC disciplinée à < 1 ms — Stratum 1 — 100 % hors-ligne

Le matériel — 3 composants, moins de 20 €

Pas de boîtier obligatoire · Firmware flashable en glisser-déposer · Attention au choix du module GPS (voir slide suivant)

Microcontrôleur

Waveshare RP2040-Zero

Interface USB · Traitement du signal ·
Firmware Stratum 0

~4 €

Module GPS

u-blox NEO-6M ou NEO-8M

NMEA + signal PPS · Antenne intégrée · Fix en
< 30 s

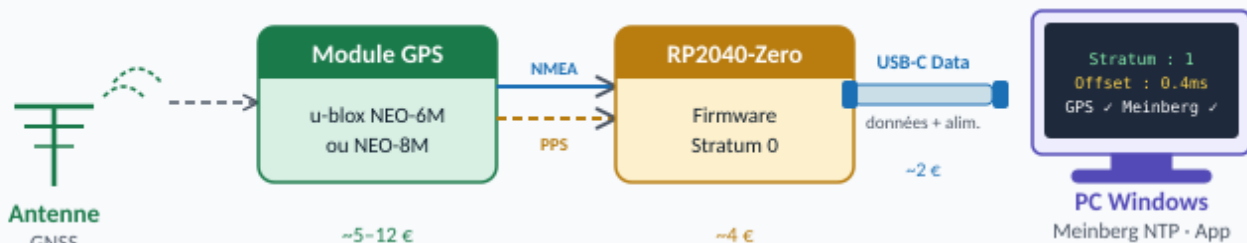
~5-12 €

Liaison PC

Câble USB-C Data

Alimentation + données · Port COM virtuel
Windows

~2 €



Câblage — attention au choix du module GPS

Le critère décisif n'est pas le modèle, mais la présence d'une broche PPS accessible

✓ Broche PPS exposée

- Connexion directe par fil dupont — pas de soudure
- Certains NEO-8M de qualité (vérifier la fiche technique)
- Connexions : TX→RX, PPS→GPIO, VCC, GND

⚠ Pas de broche PPS

- NEO-6M bas coût ET certains NEO-8M bas coût
- Soudure sur pastille interne — fer fin requis
- Résultat identique si soudure réussie

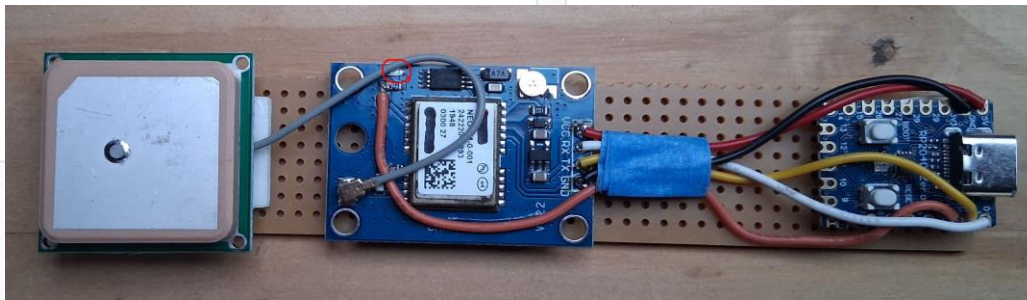


Photo : montage réel — antenne GPS · NEO-6M (cercle rouge = point de soudure PPS) · fils de câblage · RP2040-Zero + USB-C

Conseil : NEO-8M recommandé (meilleure sensibilité, fix plus rapide). Vérifier la présence de la broche PPS avant commande.

Installation logicielle — 3 étapes, c'est tout

Un seul installateur embarque toutes les bibliothèques — aucun prérequis, aucune configuration manuelle

1

Installer Meinberg NTP

- Télécharger depuis <https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm>
- Installation en mode administrateur
- Laisser toutes les option par défaut
- Aucune configuration manuelle requise

2

Flasher le firmware RP2040

- Brancher le RP2040 en maintenant le bouton BOOT
- Le PC le reconnaît comme une clé USB
- Glisser-déposer le fichier .uf2
- Le module redémarre automatiquement

3

Lancer l'installateur Time Reference NMEA

- Toutes les bibliothèques incluses
- Détection automatique du port COM
- Configuration de Meinberg générée automatiquement
- Prêt à fonctionner en moins de 2 minutes

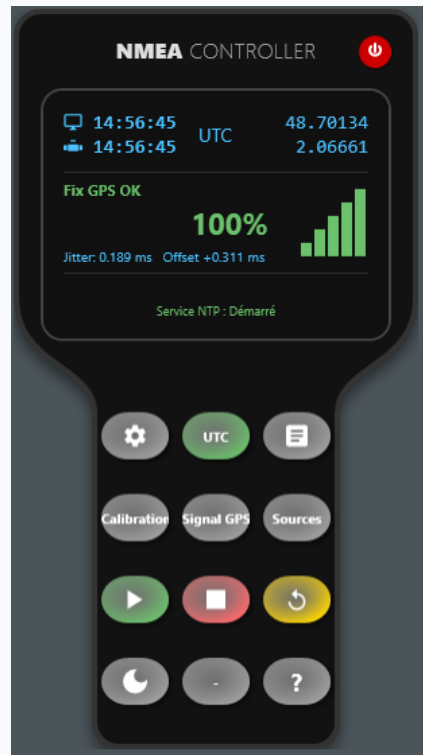
Utilisation & IHM

Interface, séquence de démarrage et étalonnage



L'interface principale — NMEA Controller

Toutes les informations essentielles en un coup d'œil — Score de santé, heure GPS/système, métriques NTP



Horloges

Heure système (Windows) vs heure GPS — comparaison en temps réel

Score de santé

Indicateur global 0–100% : vert > 90%, orange 50–90%, rouge < 50%

Offset & Jitter

Écart résiduel avec la référence (idéalement < 2 ms) et stabilité

Service NTP

État du service Meinberg — Démarré / Arrêté

Boutons

Paramètres · Calibration · Signal GPS · Sources NTP · Mode Mini

Configuration — fenêtre Paramètres

Première configuration à effectuer au lancement — l'application génère ensuite ntp.conf automatiquement

Configuration GPS

Port Série : COM10

Vitesse (Bauds) : 9600

Compensation (s) : -0.0031

Configuration NTP

Chemin fichier ntp.conf : C:\Program Files (x86)\NTP\etc\ntp.conf

Serveurs NTP (un par ligne) :

- 0.fr.pool.ntp.org
- 1.fr.pool.ntp.org
- 2.fr.pool.ntp.org
- 3.fr.pool.ntp.org

URL Téléchargement Meinberg : https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm

Affichage & Langue

Langue :  

☒ Toujours au premier plan

Opacité : 100%

Monitorer NTP Enregistrer Annuler

Champ	Description	Valeur recommandée
Port Série	Port COM virtuel du RP2040	COMx (voir Gestionnaire de périph.)
Vitesse	Vitesse série du module GPS	9600 bauds
Compensation	Délai matériel USB à corriger	0.000 → ajusté par l'étalonnage
Serveurs NTP	Pool Internet — fallback et étalonnage	fr.pool.ntp.org (0 à 3)
Chemin ntp.conf	Fichier de config Meinberg	C:\Program Files (x86)\NTP\etc\ntp.conf

→ Cliquer **Enregistrer** : ntp.conf optimisé généré automatiquement, service NTP redémarré.

Séquence de démarrage — ce que l'utilisateur voit

Du branchement USB à la synchronisation stable : environ 2 à 5 minutes selon le fix GPS

1

0 s

Branchement USB

- Brancher le module RP2040 au PC
- Windows reconnaît un port COM (COMx)
- L'application détecte le port automatiquement

2

30 s – 2 min

Acquisition fix GPS

- Le module cherche les satellites (cold start)
- L'IHM affiche le nombre de sats et le SNR
- Fix 3D acquis : l'heure UTC est disponible

3

1 – 3 min

Synchronisation NTP

- Meinberg ingère les trames NMEA + PPS
- L'offset diminue progressivement
- Stratum passe à 1 quand la source est validée

4

stable

Stabilisation

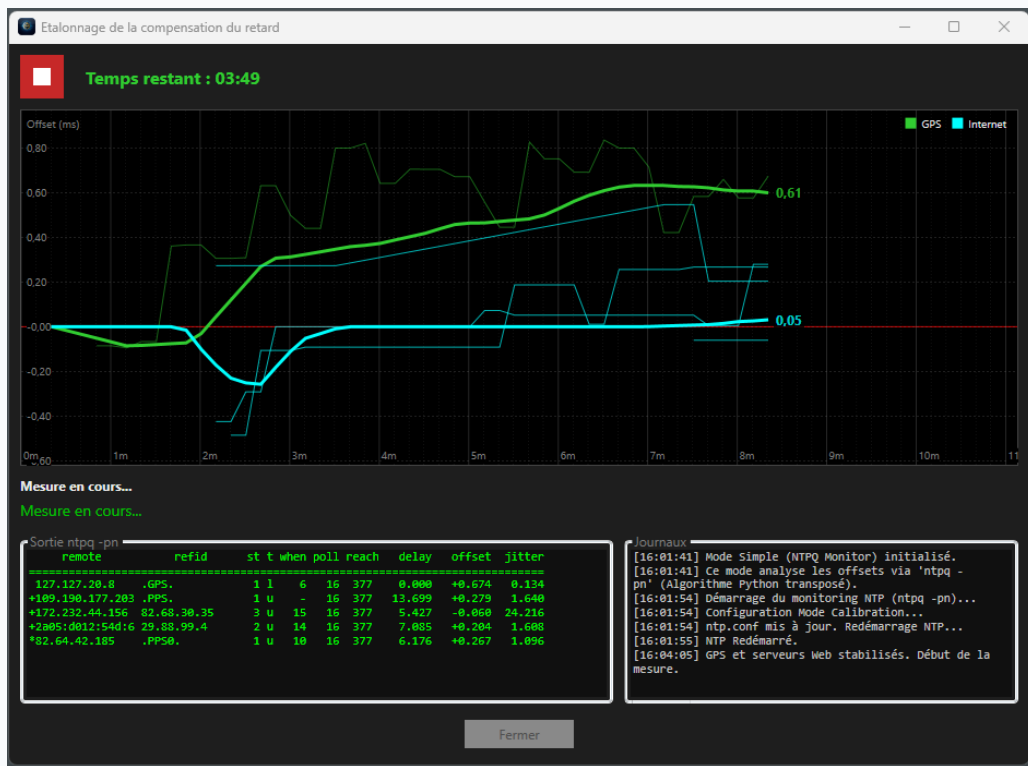
- Offset < 1 ms atteint et maintenu
- La compensation est auto-calibrée si besoin
- Système prêt pour l'observation

Étalonnage de la compensation — assistant intégré

Le trajet du signal PPS jusqu'à Windows introduit un retard cumulé propre à chaque assemblage.

L'étalonnage mesure une fois pour toutes et l'inscrit automatiquement dans Meinberg — l'offset tombe alors sous la milliseconde.

Une seule fois par assemblage (PC + câble USB + GPS) — l'assistant compare le GPS aux serveurs Internet



Courbe GPS

Offset mesuré du GPS (vert) — médiane en gras

Courbe Internet

Offset Internet (cyan) — référence absolue

Convergence

Les deux médianes convergent — étalonnage fiable

ntpq en direct

Sources NTP affichées en temps réel

Journaux

Trace des étapes : isolation GPS, sync Internet, calcul médiane

Outils avancés — Sources NTP & Qualité signal GPS

Deux fenêtres de diagnostic pour vérifier la synchronisation et la qualité de réception satellite

Sources NTP (ntpq -p) — diagnostic des serveurs

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
*GPS_NMEA(8)	.GPS.	1	l	14	16	377	0.000	+0.027	0.294
-vps-mrs1.orian	145.238.80.80	2	u	65	64	377	18.668	-1.456	0.186
-82.67.117.190	(129.134.25.123	2	u	25	64	377	19.021	-2.036	2.145
+vps-mrs1.orian	145.238.80.80	2	u	21	64	377	15.193	+0.055	6.690
+109.190.177.205	.PPS.	1	u	35	64	377	13.398	-0.144	1.089

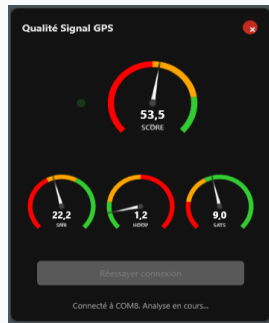
* Source active (System Peer)

+ Candidate — prête à prendre le relais

– Écartée par l'algorithme

x Rejetée (faux ticker)

Qualité Signal GPS — jauges SNR / HDOP / Satellites



SCORE : note globale pondérée (0–100%). > 90% = vert optimal

SNR > 30 dB vert · 20-30 orange · < 20 rouge (signal faible)

HDOP < 2.0 idéal · 2-5 acceptable · > 5 mauvais (ciel obstrué)

SATS > 8 vert · 4-8 minimum vital · < 4 insuffisant

Merci — Questions ?

Une référence de temps de précision pour moins de 20 €, autonome, open source

github.com/fmoreau78470/Time-Reference-NMEA

fmoreau78470.github.io/Time-Reference-NMEA

Ko-fi : ko-fi.com/francismoreau

GPS + PPS

Stratum 1

< 1 ms

Open source

